Exercice en classe - Créer des codes

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer et chiffrer des messages à l'aide d'outils en ligne.

Partie 1: Recherchez un outil de codage et de décodage en ligne.

Partie 2: Chiffrez un message et envoyez-le à votre binôme.

Partie 3: Déchiffrez le texte chiffré.

Contexte/scénario

Les codes secrets sont utilisés depuis des millénaires. Les Grecs et les Spartiates se servaient d'une scytale (pour la consonance avec Italie) pour coder les messages. Les Romains utilisaient le chiffre de César pour chiffrer les messages. Des décennies auparavant, les Français utilisaient le chiffre de Vigenère pour coder les messages. Aujourd'hui, on distingue de nombreuses méthodes de chiffrement.

Plusieurs algorithmes de chiffrement permettent de chiffrer et de déchiffrer des messages. Les réseaux privés virtuels (VPN) sont couramment utilisés pour automatiser le processus de chiffrement et de déchiffrement.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez, par groupe de deux, utiliser un outil en ligne pour chiffrer et déchiffrer des messages.

Ressources requises

- PC avec un accès Internet

Instructions

Partie 1: Recherchez un outil de codage et de décodage en ligne.

Les réseaux modernes prennent en charge plusieurs types d'algorithmes de chiffrement. L'un des plus sécurisés est l'algorithme de chiffrement symétrique AES (Advanced Encryption Standard). Nous allons utiliser cet algorithme dans notre démonstration.

a. Dans un navigateur, effectuez une recherche sur **chiffrement déchiffrement AES en ligne**. Différents outils apparaîtront dans la liste des résultats.

b. Accédez aux différents liens proposés et choisissez un outil. Dans notre exemple, nous avons utilisé l'outil disponible à l'adresse :

http://aesencryption.net/

Partie 2: Chiffrez un message et envoyez-le à votre binôme.

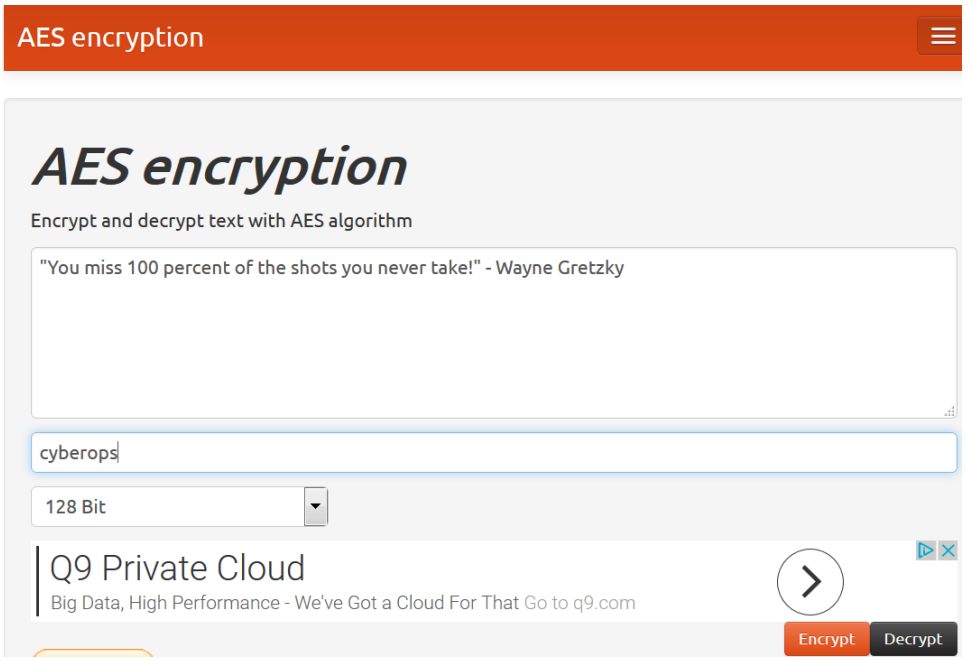
Au cours de cette étape, chaque participant va chiffrer un message et envoyer le texte chiffré à son binôme.

Remarque : les messages non chiffrés sont désignés par le terme « texte clair » et les messages chiffrés par le terme « texte chiffré ».

a. Saisissez un message en texte clair de votre choix dans la zone de texte. Le message peut être très court ou très long. Assurez-vous que votre binôme ne voit pas le message en texte clair.

   Une clé secrète (ou mot de passe) est généralement nécessaire pour chiffrer un message. La clé secrète est combinée à l'algorithme de chiffrement pour chiffrer le message. Seule une personne ayant connaissance de la clé secrète peut ainsi déchiffrer le message.

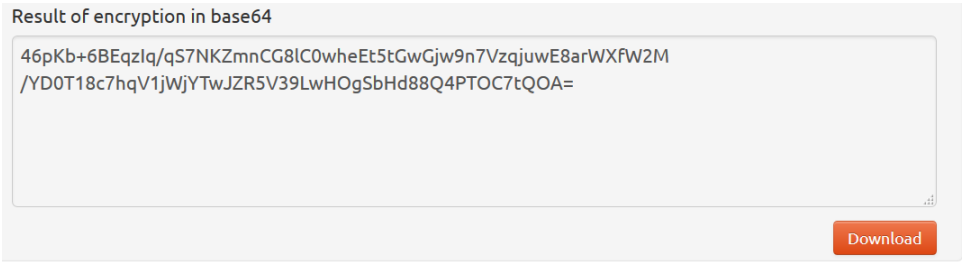
b. Saisissez une clé secrète. Certains outils peuvent vous demander de confirmer le mot de passe. Dans notre exemple, nous avons utilisé la clé secrète **cyberops**.



c. Cliquez ensuite sur **Encrypt**.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

La fenêtre «Result of encryption in base 64» affiche un texte aléatoire. Il s'agit du message chiffré.



d. Copiez ou téléchargez le message obtenu.

e. Envoyez le message crypté à votre binôme.

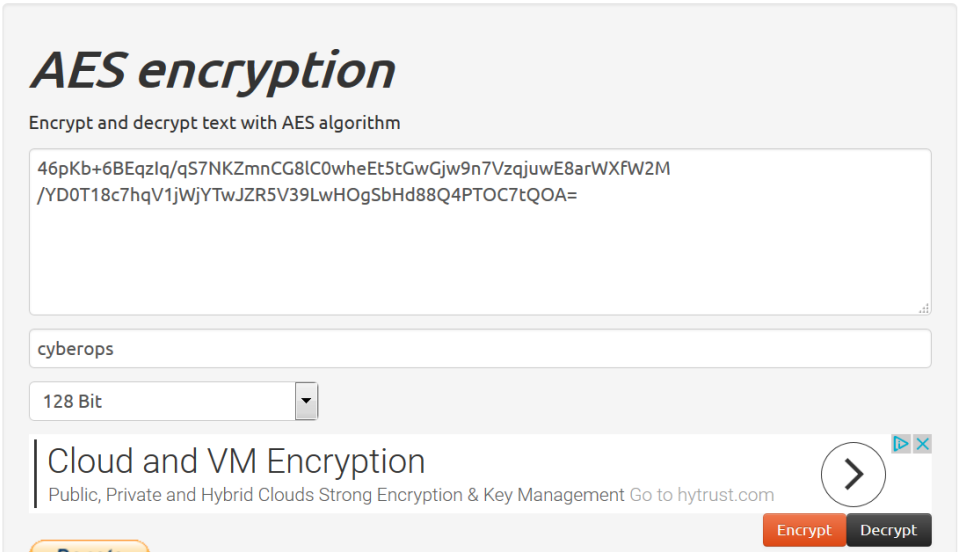
Partie 3: Déchiffrez le texte chiffré.

AES est un algorithme de chiffrement symétrique, ce qui signifie que les deux parties qui s'échangent des messages chiffrés doivent communiquer leur clé secrète au préalable.

a. Ouvrez l'e-mail envoyé par votre binôme.

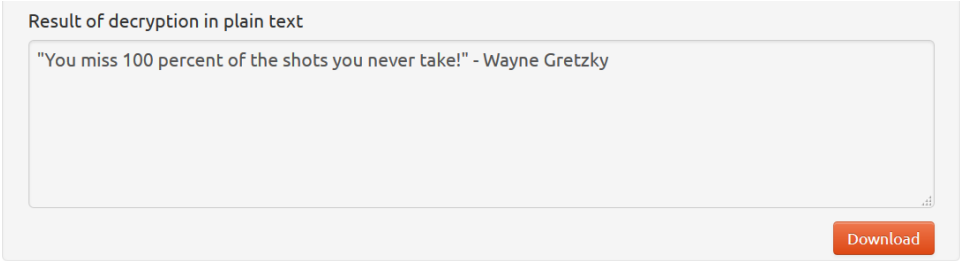
b. Copiez le texte chiffré et collez-le dans la zone de texte.

c. Saisissez la clé secrète qui vous a été communiquée.



d. Cliquez sur **Decrypt** pour faire apparaître le message en texte clair.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco



Que se passe-t-il si vous utilisez la mauvaise clé secrète ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco